

Ecosistema de Automatización de Boletos con IA + HITL

Objetivo: Automatizar el ingreso y validación inicial de boletos comerciales, registrar trazabilidad, derivar excepciones y mantener una instancia de aprobación humana antes del cierre del proceso.

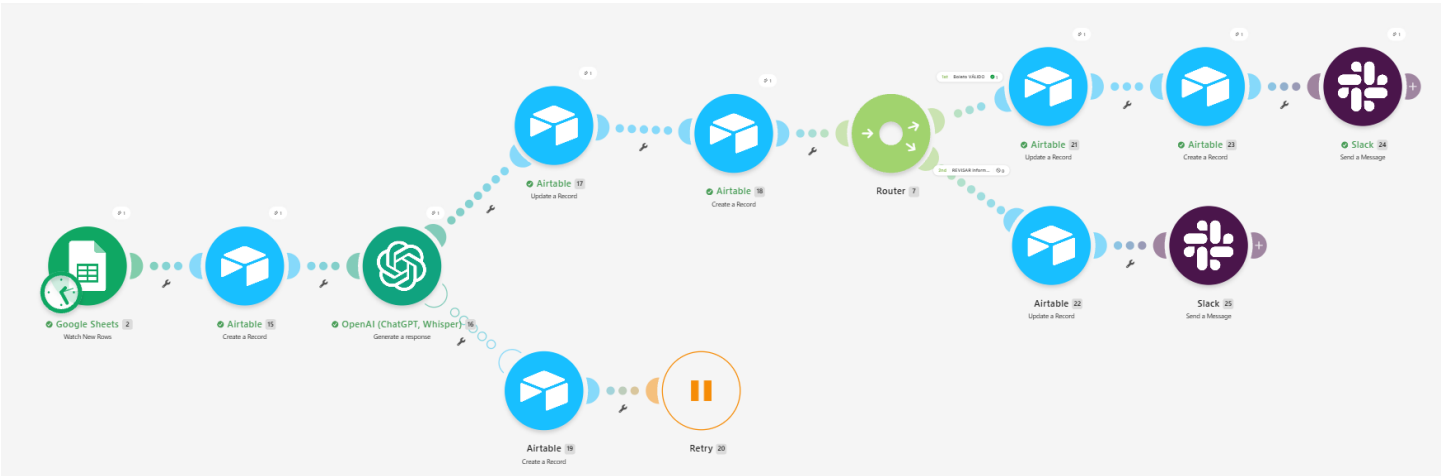
Componente	Implementación
Orquestación	Make
Base operativa y control	Airtable
Clasificación IA	OpenAI · GPT-4.1 mini
Notificaciones	Slack
Control humano	HITL sobre tabla Aprobaciones
Visualización	Airtable Interface + Shared View público

1. Caso de uso y arquitectura

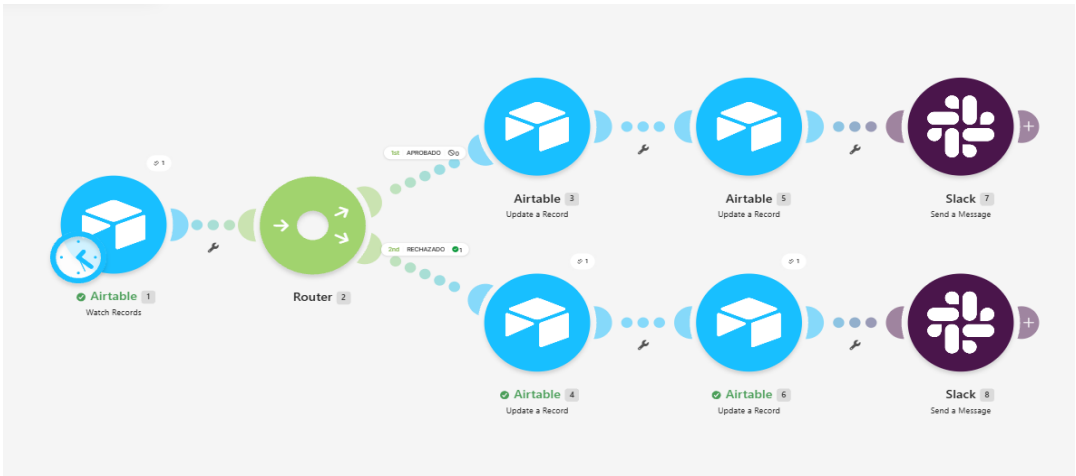
El proyecto resuelve el siguiente proceso operativo: recibir un boleto de venta, registrar sus datos, validar con IA si contiene la información mínima requerida y encaminarlo según el resultado. La IA no aprueba definitivamente el boleto: cuando la validación devuelve VALIDO, el registro pasa a revisión humana. Cuando devuelve REVISAR, se informa que existen datos incompletos o que requieren corrección.

1.1 Flujo principal

Etapa	Acción	Resultado
1. Ingreso	Google Sheets detecta una nueva fila, desde Google Forms	Dispara el escenario principal.
2. Registro	Make crea el boleto en Airtable.	Estado inicial: Pendiente.
3. IA	GPT-4.1 mini valida campos requeridos.	Respuesta controlada: VALIDO o REVISAR.
4. Auditoría	Se actualiza el boleto y se crea una Ejecución.	Queda trazabilidad de fecha, resultado e intentos.
5a. VALIDO	Se crea Aprobación Pendiente y se notifica por Slack.	Estado: En revisión.
5b. REVISAR	Se actualiza el boleto y se notifica por Slack.	Estado: Revisar información.
6. HITL	Una decisión humana aprueba o rechaza.	Estado final: Aprobado o Rechazado.



Escenario principal en Make: Ecosistema IA Boleto.



Escenario secundario en Make: HITL Aprobación Boleto

1.2 Diagrama lógico

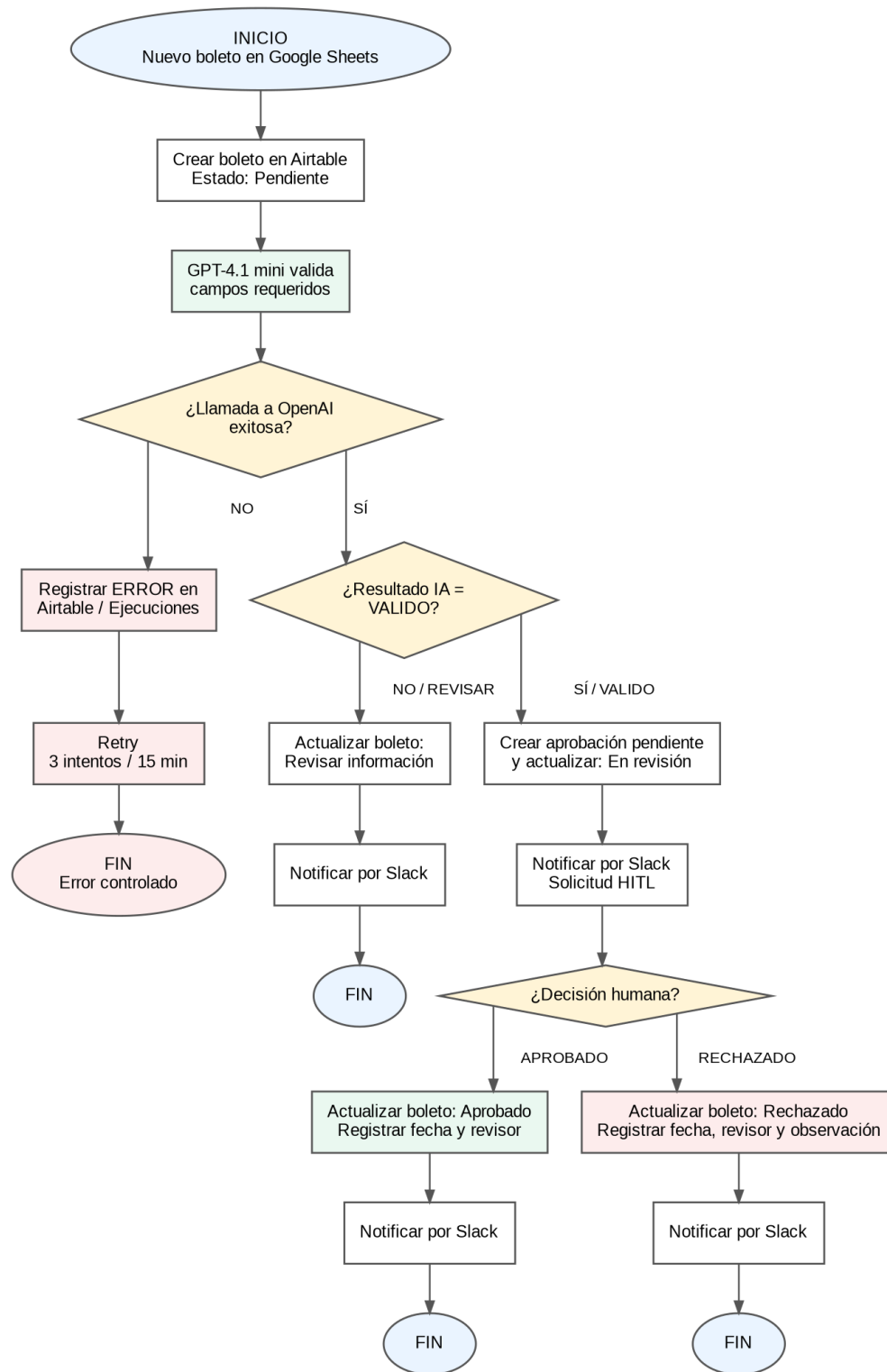


Diagrama de arquitectura lógica con simbología estándar de procesos.

2. Manual operativo de datos y esquemas JSON

2.1 Estructura de Airtable

Tabla	Función	Campos principales
Boletos	Registro operativo central.	ID_Boleto, Fecha, Cliente, Unidad_Negocio, Modelo, Submodelo, Vendedor, Contrato_PA, Estado, Resultado_IA, Error.
Ejecuciones	Auditoría técnica de cada procesamiento.	Boleto, Fecha_Hora, Resultado, Resultado_IA, Mensaje_Error, Intentos, Dashboard_Control.
Aprobaciones	Control HITL.	Boleto, Decisión, Fecha_Solicitud, Fecha_Respuesta, Revisor, Observación, Ultima_Modificacion.
Dashboard_Control	Consolidación de indicadores.	Totales, aprobados, rechazados, revisar, pendientes, errores, tasa de error y última ejecución.

2.2 Contrato de validación de IA

El prompt exige verificar ocho campos: ID del boleto, Fecha, Cliente, Unidad de negocio, Modelo, Submodelo, Vendedor y Contrato PA. La salida está restringida a una única palabra: VALIDO si todos contienen información o REVISAR si uno o más están vacíos. Al limitar la respuesta a VALIDO / REVISAR, el Router de Make puede evaluar una condición determinística y se reduce el riesgo de texto libre inesperado.

2.3 Esquemas JSON de referencia

Boleto

```
{
  "ID_Boleto": "1025",
  "Fecha": "2026-09-22",
  "Cliente": "Cliente ejemplo",
  "Unidad_Negocio": "CAMION",
  "Modelo": "Modelo ejemplo",
  "Submodelo": "Submodelo ejemplo",
  "Vendedor": "Vendedor ejemplo",
  "Contrato_PA": "NO",
  "Estado": "En revisión",
  "Resultado_IA": "VALIDO"
}
```

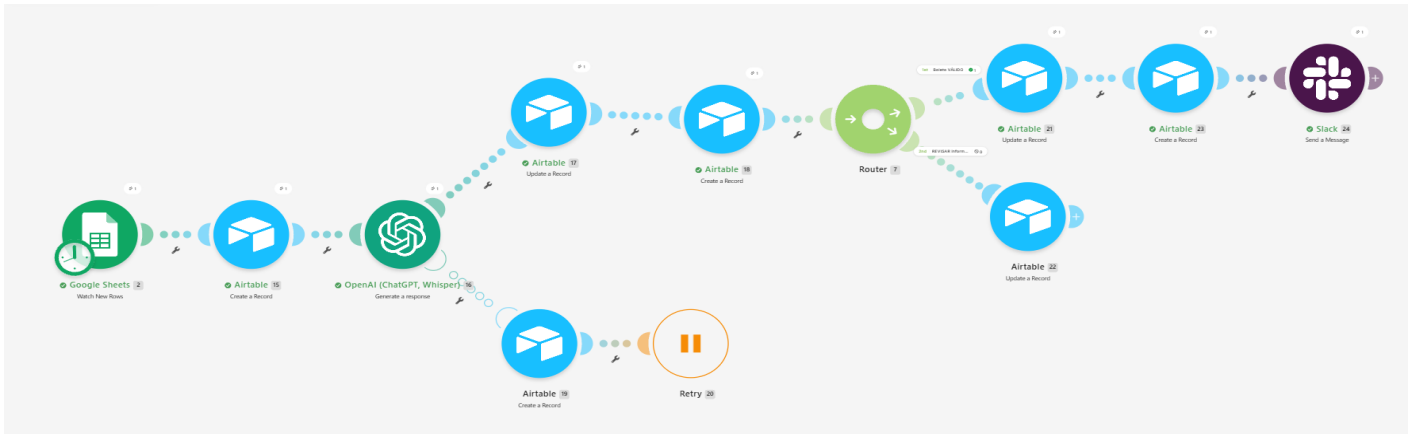
Ejecución

```
{
  "Boleto": "1025",
  "Fecha_Hora": "2026-09-22T15:54:00-03:00",
  "Resultado": "OK",
  "Resultado_IA": "VALIDO",
  "Mensaje_Error": "",
  "Intentos": 1
}
```

Aprobación

```
{
  "Boleto": "1025",
  "Decisión": "Aprobado",
  "Fecha_Respuesta": "2026-09-22T16:00:00-03:00",
  "Revisor": "Revisor humano",
  "Observación": "Boleto correcto"
}
```

2.4 Caso de ejecución exitosa

[illegible]


Ecosistema Automatización Boletos

Datos
Automatizaciones
Interfaces
Formularios

Boletos
Ejecuciones
Aprobaciones
Dashboard_Control
+

Pendiente de aprobación

Ocultar campos
Filtrado por Decisión
Grupo
Clasificar

	ID_Aprobación	Boleto	Decisión	Fecha_Solicitud	Fecha_Respuesta	A_Revisor	Observación	A_Slack_Thread_ID	Ultima_Modificacion	
+ Crear nuevo... - Encontrar una vista Pendiente de aprobación Decisiones tomadas	1	1023	Pendiente	22/9/2026 13:25					22/9/2026 1:25pm	

 **Lucía Castro** 1342
Boleto pendiente de aprobación

ID: 1024
Unidad: CAMIÓN
Modelo: Modelo_Camion_W
Vendedor: Vendedor 1
Resultado IA: VALIDO

El boleto fue validado por IA y quedó En revisión. Revisar el registro en [Airtable](#) y definir la aprobación antes de continuar con el proceso.

B I U      

Mensaje #gestión_boletos

3. Matriz analítica de costos de tokens

El escenario utiliza GPT-4.1 mini. La configuración exportada establece max_output_tokens = 100. Para estimar costos adopto un supuesto conservador de 300 tokens de entrada y 10 tokens de salida por boleto; el consumo real puede variar según los valores enviados. La tarifa estándar consultada para GPT-4.1 mini es USD 0,40 por 1 millón de tokens de entrada y USD 1,60 por 1 millón de tokens de salida.

3.1 Cálculo estimado

Concepto	Cálculo	USD
Entrada por boleto	$300 / 1.000.000 \times 0,40$	0,000120
Salida por boleto	$10 / 1.000.000 \times 1,60$	0,000016
Total por boleto	Entrada + salida	0,000136

Volumen	Tokens entrada	Tokens salida	Costo estimado
1	300	10	USD 0,000136
500	150.000	5.000	USD 0,068
1.000	300.000	10.000	USD 0,136
10.000	3.000.000	100.000	USD 1,36
100.000	30.000.000	1.000.000	USD 13,60

3.2 Justificación del modelo y límite

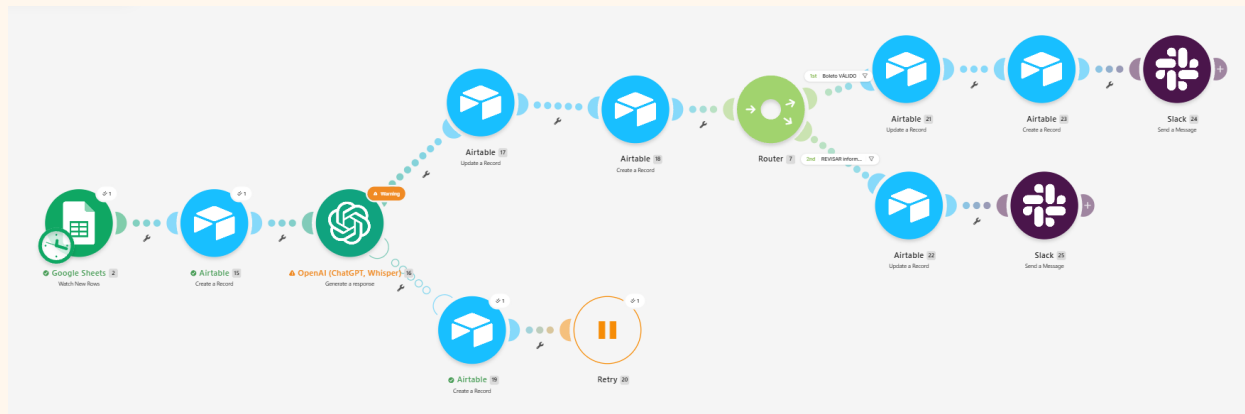
Elegí GPT-4.1 mini porque la tarea es breve, estructurada y depende principalmente del seguimiento preciso de instrucciones. No requiere razonamiento extenso. El límite de 100 tokens de salida funciona como tope de seguridad, ya que la respuesta esperada consume sólo una palabra. Un modelo mayor agregaría costo sin una necesidad clara para este caso. Para procesos masivos no urgentes, Batch API podría reducir el costo de tokens en 50%, aunque no se implementó porque este flujo necesita una respuesta inmediata para decidir la ruta y activar HITL.

Fuente de precios: documentación oficial de OpenAI, consultada el 23/09/2026. GPT-4.1 mini: entrada USD 0,40/M; entrada cacheada USD 0,10/M; salida USD 1,60/M.

4. Seguridad, Error Handling y HITL

4.1 Error Handling

El módulo OpenAI tiene una ruta de error dedicada. Si la llamada falla, Make crea un registro en Ejecuciones con Resultado = ERROR, guarda el mensaje recibido y registra 3 en Intentos. Luego utiliza la directiva Retry con 3 reintentos automáticos y un intervalo de 15 minutos. La prueba controlada del 24/09/2026 confirmó el funcionamiento de la ruta: OpenAI generó el error, Airtable registró la ejecución con Resultado = ERROR, Intentos = 3 y KPI_Error = 1, y se activó Retry.



Prueba controlada del Error Handler: OpenAI en Warning y ejecución de Airtable + Retry.

4.2 Human in the Loop

La IA sólo determina si el boleto está completo. La aprobación final queda separada en un segundo escenario. Un registro con decisión humana Aprobado o Rechazado actualiza el boleto, completa la Fecha_Respuesta y notifica por Slack. Esto evita que una clasificación automática se convierta directamente en una aprobación comercial.

4.3 Prevención de reprocesamiento

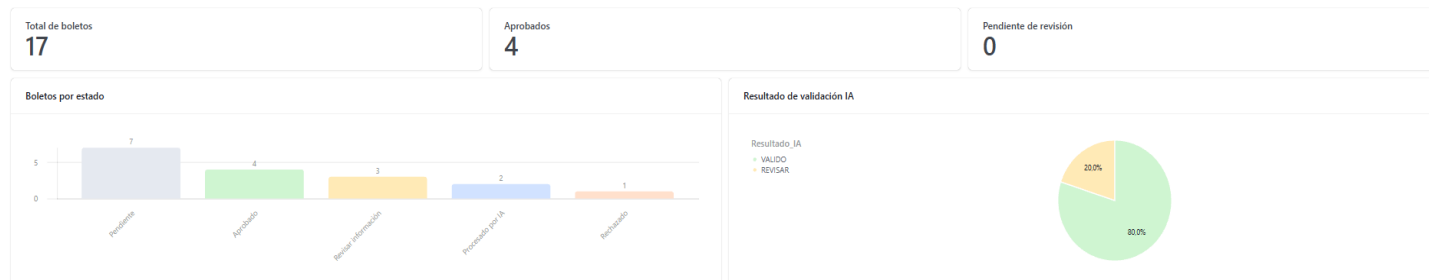
Durante las pruebas, el escenario HITL volvió a detectar decisiones antiguas porque Watch Records también observa modificaciones realizadas por el propio flujo. Se corrigieron ambos filtros del Router agregando la condición de que Fecha_Respuesta esté vacía; así, sólo se procesa una decisión que todavía no fue cerrada.

4.4 Medidas de seguridad para la entrega

- Las credenciales permanecen en las conexiones de Make y no se incluyen como claves visibles en GitHub, capturas o video.
- El dashboard público se expone mediante una Shared View de sólo lectura, no mediante acceso a toda la base.
- La opción de copiar datos de la Shared View se dejó desactivada.
- Antes de publicar los blueprints en GitHub, se revisó que no contengan secretos, tokens, webhooks privados o datos personales innecesarios.

El tablero se resolvió en dos capas. La tabla Dashboard_Control consolida los indicadores y se comparte mediante la siguiente vista pública de sólo lectura. Como mejora visual, creé además una Interface de Airtable denominada “Dashboard Ejecutivo - Ecosistema Boletos”.

Seguimiento de procesamiento y gestión de boletos del ecosistema automatizado



Errores	Tasa de error
1	10%

Indicador	Valor de evidencia
Total de boletos	17
Total de ejecuciones	10
Aprobados	4
Rechazados	1
Revisar información	3
Pendientes de revisión	0
Errores	1
Tasa de error	10%
Última ejecución	24/09/2026 12:17

Boleros	Ejecuciones	Aprobaciones
Dashboard Control		
Ecosistema Boleros		
+ Crear nuevo...	☐ A. Nombre	# Boleros # Ejecuciones # Total Boleros # Total Ejecuciones # Aprobados # Rechazados # Revisar Informacion # Pendientes Revision # Errores % Tasa Error % Record_ID @ Ultima Ejecucion
Q Encontrar una vida	1 Ecosistema Boleros +	1010 1020 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1021 1022 1023 1024 1025 1026 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 17 10 4 1 3 0 1 10% recordSPBtu4LXNba 24/9/2026 12:17
Ecosistema Boleros		
Dashboard Ejecutivo - Publico		

Dashboard_Control después de la prueba de error

La Interface complementa los KPIs con un gráfico de boletos por estado y un gráfico circular de Resultado_IA. Además, incorpora un bloque independiente de Indicadores de ejecución alimentado por Dashboard_Control, que muestra 1 error y una tasa de error del 10%. En el gráfico de Resultado_IA se excluyen los registros vacíos y se observa 80% VALIDO / 20% REVISAR entre los boletos que poseen resultado de IA.

5.1 Enlace público

Shared View pública de Airtable: [Airtable - Dashboard Ejecutivo - Público](#)

La vista fue probada en una ventana InPrivate sin sesión iniciada, verificando que se accede correctamente y que los indicadores pueden consultarse sin acceso a la base.

6. Pruebas, incidencias y resolución

Situación	Resolución aplicada
HITL reprocesaba decisiones anteriores.	Filtros Aprobado/Rechazado + Fecha_Respuesta vacía.
Nuevos registros no alimentaban automáticamente el dashboard.	Se vinculó Dashboard_Control desde Create Boleto y Create Ejecución.
Make no mostraba el nuevo campo de Airtable.	Se refrescó/reseleccionó la tabla para actualizar el esquema.
Campo vinculado exigía Record ID.	Se creó RECORD_ID() temporalmente para copiar el identificador correcto.
Un registro histórico quedó inconsistente.	Se mantuvo como evidencia histórica y no se alteraron KPIs artificialmente.
Tasa_Error en Interface ofrecía resúmenes semánticamente incorrectos.	Se creó un grupo independiente con fuente Dashboard_Control para mostrar los valores reales de Errores y Tasa_Error, sin alterar el grupo principal basado en Boletos.
La ejecución de error no impactaba en el dashboard.	Se vinculó Dashboard_Control también desde el Create Record de la ruta de Error Handling; el dashboard pasó a 1 error y 10% de tasa.